교사용 지도서 · 학생에게 배포하지 마세요 (정답·해설 포함)

교사용 종합과정 2차시 · 100분

주제 08 · 지도서

나만의 LHC 설계하기

주어진 예산과 기술로, 목표 에너지에 도달하는 원형 가속기를 어떻게 설계할까?

01 개요

과정 단계	종합과정 — 주제 3(전기장 가속), 주제 4(자기장 휘기), 주제 6(상대론)을 하나의 설계 과제로 통합
교육과정 연계	물리학 – 전기와 자기(전기장과 전위차, 자기장 속 하전 입자의 운동) / 물리학 – 특수 상대성 이론 / 전자기와 양자 – 전자기장과 전자기파 / 역학과 에너지 – 원운동 / 과학탐구실험 – 탐구 설계와 발표
선수 학습	qV와 eV(주제 3), r = p/(qB)와 p = 0.3Bρ(주제 4), γ와 E = γmc²(주제 6), 불변질량과 4-벡터(주제 7, 선택)
핵심 개념	가속 사슬, 운동 에너지와 γ·β, 회전 주파수, 휘는 반지름 ρ와 쌍극자석 채움 비율, 싱크로트론 복사 손실 $U_0 \propto \gamma^4/\rho$, 자석 기술과 비용의 절충
수업 형태	1차시: 2인 1대 3D 모의실험 + 개념 강의 / 2차시: 4인 모둠 설계 프로젝트(역할: 계산 담당 2, 모형 측정 1, 발표·기록 1) + 모형 시연 + 발표

학습 목표와 성취 판단 기준

1. **가속 사슬의 상대론적 해석** — 판단 기준: 5단계의 K로 γ·β를 계산하고(γ는 3자리, β는 1 − β 형태 허용), "에너지는 4만 배 커져도 속력은 2배도 안 된다"는 결론을 근거와 함께 쓴다.
2. **p = 0.3Bρ 설계** — 판단 기준: 목표 에너지와 자석 세기로 ρ, R, 둘레, 자석 수를 계산하고 R과 ρ의 차이를 설명한다.
3. **싱크로트론 복사 비교** — 판단 기준: 같은 E·ρ에서 전자/양성자 손실비 ≈ 10^{13}을 구하고, LEP의 한계와 LHC가 양성자를 쓰는 까닭을 설명한다.
4. **설계 제안과 발표** — 판단 기준: 비용·크기·기술 위험을 수치로 비교해 선택 근거를 제시하고, 모둠원 모두가 역할을 맡아 발표한다.

02 준비물과 사전 준비

준비물	수량(4인 1모둠 기준)	구입·대체 방법
컴퓨터·태블릿(1차시)	2인 1대	크롬·엣지·사파리 최신판. 인터넷 없이 파일로 열어도 동작
공학용 계산기 또는 스프레드시트	1인 1개	휴대폰 계산기(가로 모드 공학용), 구글 시트·엑셀
네오디뮴 원통 자석(지름 10~12 mm, 두께 10 mm 내외)	3개	과학교구 업체, 온라인 쇼핑몰('네오디뮴 원형 자석'). 개당 수백~천 원대
강철 구슬(지름 12~16 mm)	10개	베어링 볼(공구상·온라인), 과학실 쇠구슬. 자석에 붙는지 반드시 확인(스테인리스 일부는 안 붙음)
알루미늄 ㄱ자 앵글(1 m)	1개	철물점·생활용품점. 대체: 홈 파인 나무자 2개를 V자로 붙이기, 커튼 레일
수영장 누들(원형 트랙, 선택)	1개	생활용품점·스포츠용품점. 칼로 길게 반으로 갈라 홈을 만들고 바닥에 원형으로 테이프 고정(교사가 미리 준비)
보안경	4개	과학실 비품
스마트폰(슬로모션), 줄자, 마스킹테이프, 전자저울	1세트	학생 기기, 교실·과학실 비품
발표용 큰 종이(전지) 또는 공유 슬라이드	1장	문구점. 설계 제안서 요약 포스터용

사전 준비: ① 가우스 가속기는 교사가 미리 1~3단을 만들어 보고, 자석 간격(10~15 cm)과 구슬 크기 조합을 정해 두세요. 자석 세기에 따라 2개가 아니라 3개 구슬을 붙여야 잘 될 때도 있습니다. ② 설계 제안서의 가상 단가표는 학생 활동지에 있습니다. 목표 에너지를 모둠마다 다르게(20·50·100 TeV) 주면 발표 비교가 풍부해집니다. ③ 모의실험 미션과 기록은 브라우저에 저장되므로 공용 컴퓨터는 수업 전에 기록을 지우게 하세요.

안전 지도

- 네오디뮴 자석끼리 부딪치면 깨져 날카로운 파편이 튈 수 있고, 손가락·피부가 끼어 다칠 수 있다. 자석은 하나씩 떨어뜨려 보관한다.
- 가우스 가속기 발사 구슬은 수 m/s로 날아간다. **보안경 착용을 의무화**하고, 발사 방향에 사람이 없게 하며, 끝에 수건·상자를 둔다.
- 자석을 휴대폰·노트북·신용카드에서 떨어뜨리고, 심장 박동기 등 의료기기 사용 학생은 자석 활동에서 거리를 두게 한다.
- 작은 자석·구슬은 삼키면 장 손상이 생길 수 있다. 활동 후 개수를 세어 회수한다.
- 수영장 누들을 칼로 자르는 작업은 교사가 미리 한다.

03 수업 흐름

1차시 (50분) — 개념 통합과 LHC 가상 운전실

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	LHC 사진·수치 제시(26.7 km, 1232개, 8.3 T, 1.9 K). "철심 자석(2 T)만 있었다면?" 발문	생각 열기 Q1·Q2 예상 쓰기	정답은 확인 문제 1에서 확인하게 보류
전개 1 **12분**	주제 3·4·6 연결 상자 설명. 가속 사슬 그림, γ·β·f 공식. R과 ρ의 차이(그림 2). 싱크로트론 복사 공식과 LHC/LEP 비교표	핵심 개념 ①~④ 읽기, 공식 정리, PS 부스터의 γ·β 함께 계산	"자석은 휘기만 하고 가속은 전기장"을 반드시 짚기
전개 2 **28분**	모의실험 시연(가속 사슬 → 단계 표 → 설계 모드 슬라이더). 미션 1~5 진행 안내, 순회하며 R/ρ 혼동·단위 실수 교정	미션 1~5, 기록표 1(γ·β 직접 계산 후 비교)·기록표 2 작성, B1~B4 작성	속도가 빠른 짝은 업그레이드(광도 계산)로
정리 **5분**	세 가지 결론 정리: ① β는 1에 붙는다 ② E ∝ Bρ ③ 전자는 원형에서 복사 손실이 압도적. 다음 시간 설계 과제·역할 분담 예고	모둠 역할 정하기, 목표 에너지 배정 받기	모둠별 목표 에너지 (20/50/100 TeV) 쪽지 배부

2차시 (50분) — 팀 설계 프로젝트와 모형 가속기

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **3분**	과제 제시: "예산 위원회에 제출할 설계 제안서." 평가 기준(루브릭) 공개	역할 확인(계산 2, 모형 1, 발표·기록 1)	루브릭을 화면에 띄워 둠
전개 1 **20분**	계산표 첫 줄(2 T)을 함께 계산해 시범. 순회하며 단위(km, 조 원) 점검. 16 T의 '기술 위험'을 비용 외 요소로 고려하도록 질문	설계 계산표(3종 자석), 자석 선택, D1~D5 작성. 모형 담당은 가우스 가속기 조립	스프레드시트 사용 허용. 모의실험 설계 모드로 검산 가능
전개 2 **10분**	가우스 가속기 1단 시연 후 모둠 측정 지도. "한 단에서 얻는 에너지"에 주목하게 함	1~3단 발사 속력 측정, 기록표 작성, A1~A3 토의	보안경 착용 확인. 시간이 없으면 교사 시연 + 예시 데이터로 대체
전개 3 **12분**	발표 진행(모둠당 2분 + 질의 1분, 4모둠). 질문 유도: "왜 16 T가 아니라 8 T인가?", "전기 요금은?"	D6 요약으로 발표, 다른 모둠 상호 평가	모둠이 많으면 갤러리 워크(포스터 순회)로 전환

정리 **5분**	실제 FCC 구상(91 km, 14~20 T)과 학생 설계 비교. 과학·비용·사회적 결정의 관계 언급, 주제 9 예고	확인 문제(과제), 자기 평가, [내 답안 복사] 제출	업그레이드 토론은 선택 과제로

04 핵심 발문과 예상 답변

발문 1. LHC의 자석은 양성자를 빠르게 만드나요?

예상 답변: "네, 자석이 밀어 줘요."(오개념) → "아니요. 로런츠 힘은 속도에 수직이라 일을 하지 않으므로 방향만 바꿔요. 에너지는 RF 공동의 전기장이 줘요."

후속 발문: 그렇다면 에너지를 올릴 때 자석은 왜 함께 세져야 할까? → p가 커지면 같은 ρ를 유지하려면 $B \propto p$.

발문 2. 에너지가 4만 배 커지는 동안 양성자의 속력은 몇 배가 될까요?

예상 답변: "200배?"(√ 관계를 떠올림) → 표를 보고 "PS 부스터 0.95c에서 LHC 0.99999999c로 겨우 5 % 늘어요."

후속 발문: 속력이 거의 그대로인데 무엇이 커지나? → 에너지와 운동량(γ). 그래서 회전 주파수가 거의 일정하고, 링 크기는 에너지(운동량)로 정해진다.

발문 3. 같은 터널인데 왜 LEP(전자)는 0.1 TeV, LHC(양성자)는 6.8 TeV일까요?

예상 답변: "전자는 가벼워서 빛을 많이 내며 에너지를 잃어요(싱크로트론 복사)."

후속 발문: 그렇다면 전자는 어떤 가속기에 적합할까? → 선형 가속기(복사 손실 거의 없음) 또는 아주 큰 원형(FCC-ee). 복사광 자체를 쓰는 방사광 가속기(포항가속기연구소)도 있음.

발문 4. 16 T 자석이 가장 싸다면 무조건 16 T를 골라야 할까요?

예상 답변: "아직 개발 중이라 실패하면 일정이 늦어지고 비용이 더 들어요." "8 T는 이미 LHC에서 검증됐어요."

후속 발문: 비용·성능·위험 중 무엇을 우선할지는 누가, 어떻게 정해야 할까? → 과학 공동체의 합의, 회원국 정부의 결정.

발문 5. 가우스 가속기에서 단을 하나 늘리면 속력도 같은 만큼 늘까요?

예상 답변: "아니요. 한 단마다 얻는 '에너지'가 비슷하니 속력은 √n처럼 늘어요."

후속 발문: 실제 가속기에서도 한 번 지날 때 얻는 에너지(qV)가 일정한데, 상대론 영역에서 속력은 어떻게 될까?

05 실험 A 지도 팁과 예시 결과

설계 제안서 지도 요령

- 고에너지(수 TeV 이상)에서는 p [GeV/c] ≈ E [GeV]로 두어도 오차가 0.01 % 미만임을 알려 줍니다.
- 단위가 가장 큰 걸림돌입니다: ρ [m] = E [GeV] / (0.3 × B) → km로 바꾸기, 억 원 → 조 원 (1조 = 10,000억).
- 계산표를 보면 16 T가 8 T보다 약간 싸고 터널이 절반이지만 기술 위험이 큽니다. 비용 외 요소(전력, 위험, 부지, 일정)를 근거로 쓰게 하면 토론이 깊어집니다.
- 2 T 설계(둘레 약 800 km)는 "한반도를 가로지르는 고리"처럼 비현실적임을 지도에 그려 보게 하면 인상적입니다(서울–부산 직선거리 약 325 km).

가우스 가속기 요령

- 입사 구슬은 굴리지 않고 자석 앞 5 cm 정도에 '놓기만' 해도 끌려가 부딪칩니다. 입사 속력이 작을수록 '얻은 에너지'가 잘 드러납니다.
- 원리: 입사 구슬은 자석에 가까울수록 강하게 끌려 큰 운동 에너지로 부딪치고, 발사 구슬은 자석에서 두 구슬 떨어진 약한 위치에서 출발하므로 탈출할 때 잃는 에너지가 적습니다. 그 차이(자기 퍼텐셜 에너지 차)가 한 단에서 얻는 에너지입니다.
- 속력 측정: 20 cm 구간을 지나는 프레임 수(240 fps면 1프레임 = 1/240초)로 구합니다.

예시 결과 — 설계 계산표 (목표 50 TeV, 채움 비율 0.66, 자석 15 m)

자석	ρ (km)	R (km)	C (km)	자석 수	터널	자석	냉각	합계 (조 원)
2 T	83.3	126	793	34,907	39.7	17.5	0	57.1
8 T	20.8	31.6	198	8,727	9.9	13.1	5.9	29.0
16 T	10.4	15.8	99.2	4,363	5.0	17.5	3.0	25.4

계산 예(8 T): ρ = 50,000 / (0.3 × 8) = 20,833 m; R = 20.833 / 0.66 = 31.6 km; C = 2π × 31.6 = 198 km; 자석 수 = 2π × 20,833 / 15 = 8,727; 터널 198 × 500억 = 9.9조; 자석 8,727 × 15억 = 13.1조; 냉각 198 × 300억 = 5.9조. 20 TeV 목표라면 모든 길이·개수가 0.4배, 100 TeV는 2배가 됩니다.

예시 결과 — 가우스 가속기 (강철 구슬 16 mm, 16.8 g, 네오디뮴 자석 12 mm)

단수	입사 속력 (m/s)	발사 속력 (m/s)	발사 E_k (mJ)	한 단에서 얻은 에너지 (mJ)
1단	0.20	1.32	14.6	14.3
2단	1.32	1.86	29.1	14.5
3단	1.86	2.24	42.2	13.1

$E_k = ½ \times 0.0168\ \text{kg} \times v^2$. 1단의 얻은 에너지는 입사 구슬 에너지(0.3 mJ)를 뺀 값. 자석 세기·구슬 크기에 따라 값은 크게 달라지지만 '한 단당 에너지가 거의 일정 → 속력은 √n에 비례'하는 경향은 대부분 재현됩니다(1.32 × √2 = 1.87, 1.32 × √3 = 2.29).

---

06 3D 모의실험 운영 가이드

가속 사슬 화면: 처음 열면 시연용 빔이 Linac4에서 출발합니다(카메라가 빔을 따라감). [빔 주입 시작]을 눌러야 미션 1이 인정됩니다. 화면 축척 '압축'은 크기를 (실제 크기)$^{0.4}$에 비례하게 줄인 것이고, '실제 비율'은 격자 1칸 = 1 km로 LHC가 PS 부스터보다 약 170배 큰 것을 그대로 보여 줍니다(배치는 개념도). 단계 표의 줄을 누르면 그 단계로 이동하며 기록됩니다. 애니메이션 속도·회전 속도는 실제와 다릅니다(LHC는 실제로 1초에 11,245바퀴).

설계 모드: $p = 0.3 \cdot B \cdot \rho$, ρ = 채움 비율 × R, $E = \sqrt{(p^2 + m^2)}$, $f = \beta c / (2\pi R)$, $U_0 = 88.5 \cdot E^4 / \rho$ keV(전자) × $(m_e/m_p)^4$(양성자). 복사 전력은 LHC 설계 빔 전류 0.58 A를 가정한 값이고(LEP의 실제 빔 전류는 수 mA 수준), RF 보충 한계 3.5 GeV/회전은 LEP2 수준을 가정한 교육용 기준입니다. 노란 빛점(싱크로트론 복사 광자)의 양은 회전당 손실 비율 U_0/E의 로그에 비례합니다.

에너지 기준: 단계 표는 모든 단계를 운동 에너지 K로 계산했습니다. PS(26 GeV)와 SPS(450 GeV)는 운동량(GeV/c)으로 표기하기도 하는데, 이 에너지에서는 K, 전체 에너지, pc의 차이가 1 GeV 이하라 결론은 같습니다.

1. 미션 1 (가속 사슬) — 기대 결과: 빔이 Linac4(H^- 이온) → PS 부스터(입사 때 전자 2개를 벗겨 양성자) → PS → SPS → LHC로 이동, LHC에서 두 빔이 반대 방향으로 돎. 실제 비율 화면에서 PS 부스터는 LHC 옆의 점처럼 보임.

2 미션 2 (단계별 γ·β) — 기대 결과(운동 에너지 기준): Linac4 160 MeV: γ = 1.171, β = 0.520 / PS 부스터 2 GeV: γ = 3.132, β = 0.948, f = 1.81 MHz / PS 26 GeV: γ = 28.71, β = 0.99939, f = 477 kHz / SPS 450 GeV: γ = 480.6, β = 0.9999978, f = 43.4 kHz / LHC 6.8 TeV: γ = 7248, β = 0.9999999905(1 − β = 9.5×10^{-9}, 빛보다 약 2.9 m/s 느림), f = 11,245 Hz. 5단계 모두 기록하면 완료.

3 미션 3 (LHC 재현) — 기대 결과: R = 4.243 km, 채움 0.661 → ρ = 2.805 km, B = 8.33 T → 최대 빔 에너지 7.01 TeV(충돌 14.0 TeV), f = 11,245 Hz, U_0 ≈ 6.7 keV/회전, 복사 전력 약 3.9 kW, 쌍극자석(14.3 m 자기 길이) 1,232개. ρ가 2.70~2.90 km, B가 8.18~8.48 T이면 완료.

4 미션 4 (FCC-hh) — 기대 결과: R = 14.45 km(둘레 90.8 km), 채움 0.66 → ρ ≈ 9.54 km. 14 T → 약 40 TeV, 16 T → 약 46 TeV, 20 T → 약 57 TeV(빔당). f ≈ 3,300 Hz, 16 T에서 U_0 ≈ 3.6 MeV/회전 (LHC보다 500배 이상 큼 — FCC-hh에서는 복사열 제거가 공학적 과제). 둘레 86~96 km, B 14~20 T, 양성자이면 완료.

5 미션 5 (전자의 한계) — 기대 결과: [LEP 값(전자)] → R = 4.243, 채움 0.713(ρ ≈ 3.03 km), B = 0.115 T → 104.4 GeV, U_0 ≈ 3.47 GeV(빔 에너지의 3.3 %). B를 0.12 T로 올리면 U_0 ≈ 4.1 GeV로 3.5 GeV 초과. LHC 설정(8.33 T)을 전자로 바꾸면 U_0 ≈ 7.6×10^{7} GeV/회전 — 빔 에너지의 1만 배로 물리적으로 불가능. ρ 2.6~3.1 km, 전자, U_0 > 3.5 GeV에서 [설계 기록]하면 완료.

07 흔한 오개념과 대응

오개념	바른 개념	대응 활동
자석이 입자를 가속한다	자기력은 속도에 수직이라 일을 하지 않는다. 에너지는 RF 공동의 전기장이 준다(주제 3)	발문 1, 핵심 개념 연결 상자
에너지가 커지면 속력도 그만큼 커진다	β는 1에 다가갈 뿐, 커지는 것은 γ(에너지·운동량)	미션 2 표: K 4만 배, β 1.06배
p = 0.3BR에 터널 반지름 R을 넣는다	쌍극자석이 만드는 휘는 반지름 ρ(LHC 2.80 km)를 넣어야 한다	그림 2, B2, 자석 수 1232 vs 1864 비교
전자는 가벼우니 같은 에너지로 가속하기 쉽다	원형 가속기에서는 γ가 커서 복사 손실이 $(m_p/m_e)^4 \approx 10^{13}$배	미션 5, 확인 문제 4·5
더 큰 가속기를 만들면 무조건 좋다	터널 비용·부지·운영비·기술 위험의 절충이 필요하다	설계 계산표, 발문 4
초전도 자석은 저항이 0이라 전기가 들지 않는다	자석 자체 손실은 거의 없지만 1.9 K를 유지하는 냉동 설비에 큰 전력이 든다	가상 단가표의 냉각 설비 항목
LHC에서 양성자 1개의 에너지(6.8 TeV)는 엄청나게 크다	6.8 TeV ≈ 1.1×10^{-6} J로 모기 한 마리의 운동 에너지 수준. 빔 하나 전체(약 3×10^{14}개)는 300 MJ 이상으로 매우 크다	단위 환산 활동(eV → J)

08 활동지 정답과 해설

생각 열기 Q1

같은 터널(같은 ρ)이라면 p = 0.3Bρ에서 p ∝ B이므로 최대 에너지도 2/8.33 ≈ 1/4로 줄어 약 1.7 TeV가 된다. 6.8 TeV를 얻으려면 ρ를 약 4배로 키워야 하므로 터널 둘레도 약 4배(100 km 이상)가 필요하다.

생각 열기 Q2

좋은 점: 같은 자석으로 더 높은 에너지, 싱크로트론 복사 손실 감소($\propto 1/\rho$), 자석을 덜 세게 만들어도 됨. 곤란한 점: 터널 공사비·기간 증가, 부지 확보(국경·지질), 자석·진공관·냉각 설비 수량 증가, 운영·유지 비용 증가.

D1~D6 (예시 답안, 목표 50 TeV)

D1 8 T 선택 예: "총비용은 16 T(25.4조)가 8 T(29.0조)보다 3.6조 싸지만, 16 T Nb_3Sn 자석은 개발 단계라 4,363개 대량 생산에 실패하면 일정과 비용이 크게 늘 위험이 있다. 8 T는 LHC에서 1232개를 이미 성공적으로 운영한 기술이라 위험이 작다." 16 T 선택 예: "터널이 99 km로 8 T(198 km)의 절반이라 부지 확보가 현실적이고 총비용도 가장 싸다. 위험을 줄이려 시제품 개발 기간을 따로 둔다." 근거에 수치가 있으면 어느 쪽도 정답.
D2·D3 선택에 따른 장단점·위험(기술 성숙도, 냉각 전력, 터널 길이와 부지, 국제 협력 필요성)을 구체적으로.
D4 주제 3: RF 공동 전기장이 한 바퀴마다 에너지를 주어 목표 에너지까지 가속 / 주제 4: $p = 0.3B\rho$로 자석 세기에 따른 링 크기 결정 / 주제 6: 빔 속력이 거의 c라 회전 주파수 $f \approx c/C$가 일정하고, γ가 커서 복사 손실을 고려해야 함.
D5 같은 ρ·E에서 전자의 복사 손실은 약 10^{13}배. 50 TeV 전자는 한 바퀴에 빔 에너지보다 훨씬 많은 에너지를 잃으므로 도달 불가능(미션 5 근거).
D6 목표·선택·핵심 수치 근거가 3문장에 들어 있으면 상.

A1

예시 결과: 발사 속력 1.32 → 1.86 → 2.24 m/s, 운동 에너지 14.6 → 29.1 → 42.2 mJ. 에너지는 한 단마다 약 14 mJ씩 거의 일정하게 늘었고, 속력은 그보다 천천히 늘었다. $E_k = n\Delta E = \frac{1}{2}mv^2$이므로 $v \propto \sqrt{n}$.

A2

각 단은 가속 간극(선형 가속기의 드리프트 튜브 사이 간극, 원형 가속기의 RF 공동)에 해당한다. 한 번 지날 때 얻는 에너지는 정해져 있으므로 높은 에너지를 얻으려면 여러 번 지나야 한다. 선형 가속기는 단을 계속 새로 만들어야 하지만, 원형 가속기는 빔을 자석으로 휘어 같은 가속 장치를 수백만 번 다시 지나게 하므로 훨씬 작고 경제적이다.

A3

① 모형은 자기력(자기 퍼텐셜 에너지)으로 가속하지만 실제는 전기장(qV)으로 가속한다(자기장은 휘기만 함). ② 모형의 구슬은 고전 역학($v \propto \sqrt{n}$)이지만 실제 입자는 상대론적이라 속력이 c에 다가가며 거의 늘지 않는다. ③ 실제는 진공관 속에서 마찰·공기 저항이 거의 없다. ④ 실제 가속은 입자가 오는 순간에 맞춰 전압이 바뀌는(RF 위상) 동기화가 필요하다. ⑤ 원형 트랙에서 모형은 벽의 수직항력, 실제는 로런츠 힘이 구심력이다.

B1

γ: 3.13 → 7248로 약 2300배. β: 0.948 → 0.99999999로 약 1.06배(6 % 증가). 특수 상대성 이론에 따라 물체는 c를 넘을 수 없으므로, 에너지를 넣으면 속력은 c에 점점 다가갈 뿐이고 늘어나는 것은 에너지 $E = \gamma mc^2$와 운동량 γmv이다.

B2

약 1,232개(모의실험: 2π × 2805 m / 14.3 m). 실제 LHC의 쌍극자석 1232개와 같다. R(4243 m)을 쓰면 1,864개가 되어 틀린다. 빔은 쌍극자석 안에서만 휘고 직선 구간에서는 휘지 않으므로, 운동량을 결정하는 반지름은 쌍극자석만 이어 붙인 원의 반지름 ρ이다.

B3

$E \propto B$이므로 20/14 ≈ 1.43배(약 40 TeV → 약 57 TeV). 현실성: 둘레를 키우면 터널 비용·부지·지질 문제가 커지고(제네바 주변은 쥐라 산맥과 레만 호수로 제약), 자기장을 키우면 Nb_3Sn·HTS 같은 미검증 기술의 위험과 자석 단가가 커진다. FCC는 이미 91 km로 지형이 허락하는 한계에 가까워, 앞으로의 에너지 향상은 자석 기술에 더 의존한다는 결론이 자연스럽다. (근거가 있으면 다른 결론도 인정)

B4

$U_0 \approx 7.6 \times 10^7$ GeV/회전 — 빔 에너지(7000 GeV)의 약 1만 배. 한 바퀴도 못 돌고 모든 에너지를 잃는다는 뜻으로, 그 에너지에 도달하는 것 자체가 불가능하다. 실제 한계는 RF 공동이 회전당 보충할 수 있는 에너지로 정해지며, LEP는 104.5 GeV에서 회전당 약 3.5 GeV(빔 에너지의 3 % 이상)를 잃어 RF 전압과 전력의 한계에 도달했다. $U_0 \propto E^4$이므로 에너지를 10 % 올리면 손실이 46 % 늘어난다.

확인 문제 1

p = 0.3 × 2.0 × 2804 = 1682 GeV/c ≈ **1.7 TeV/c**. 8.33 T일 때(약 7.0 TeV)의 약 1/4이다.

확인 문제 2

속력 ≈ c이므로 $f = c / C = 2.998\times10^{8}$ m/s ÷ 26,659 m ≈ **11,245회/초**. 10시간 = 36,000초 → 11,245 × 36,000 ≈ **4.0×10^{8}바퀴**(약 4억 바퀴, 이동 거리 약 1.1×10^{10} km로 지구–태양 거리의 약 70배).

확인 문제 3

$\gamma = 1 + K/(mc^2) = 1 + 450/0.938$ = **480.6**. $1 - \beta \approx 1/(2\gamma^2) = 1/(2 \times 480.6^2)$ = **2.2×10^{-6}**. $p = \sqrt{(E^2 - m^2)}$, E = 450.94 GeV → p ≈ 450.9 GeV/c. $B = p / (0.3\rho) = 450.9 / (0.3 \times 2804) \approx$ **0.54 T**. (LHC 쌍극자석의 주입 자기장 약 0.54 T와 일치)

확인 문제 4

$U_0 \propto \gamma^4 = (E/mc^2)^4$이므로 같은 E에서 비는 $(m_p/m_e)^4 = 1836^4 \approx$ **1.1×10^{13}배**.

확인 문제 5

$U_0 = 88.5 \times 104.5^4 / 3000$ keV = $88.5 \times 1.193\times10^{8} / 3000 \approx 3.5\times10^{6}$ keV = **약 3.5 GeV**. 비율 = 3.5 / 104.5 ≈ **3.4 %**. 한 바퀴마다 빔 에너지의 3 % 넘게 잃어 RF 공동이 계속 보충해야 했다.

확인 문제 6

① 자석의 조절 범위: LHC 쌍극자석은 450 GeV(약 0.54 T)~6.8 TeV(약 8 T)에서 자기장 품질이 보장된다. 0에 가까운 에너지는 자기장이 너무 약해 오차가 지배하고 빔을 잡아 둘 수 없다. ② RF 동기화: 저에너지에서는 속력(β)이 크게 변해 RF 주파수를 크게 바꿔야 하는데, 각 가속기는 일정 범위에서만 가능하다. ③ 빔의 크기·품질: 저에너지 빔은 퍼져 있어 작은 가속기에서 모으고 다듬은 뒤(묶음 간격 25 ns 등) 넘겨야 한다. ④ 효율: 큰 링을 저에너지에서 오래 돌리는 것은 비효율적이고, 작은 가속기들은 다른 실험(ISOLDE, 반물질 공장 등)에도 빔을 공급한다.

업그레이드 도전

① $\sigma = 16.7\ \mu m = 1.67\times10^{-3}$ cm, $\sigma^2 = 2.79\times10^{-6}$ cm². $L = 11{,}245 \times 2800 \times (1.1\times10^{11})^2 / (4\pi \times 2.79\times10^{-6}) = 3.81\times10^{29} / 3.50\times10^{-5} \approx$ **1.1×10^{34} cm^{-2}s^{-1}** (교차각 효과를 넣은 LHC 설계값 1.0×10^{34}과 비슷). 충돌 횟수 = $L \times 8\times10^{-26}$ cm² ≈ **9×10^{8}회/초**(약 10억 번). ② 토론 근거 예 — 찬성: 힉스 자기 결합·암흑물질 등 미해결 문제 탐색, 초전도·극저온·컴퓨팅 기술 파급(WWW 사례), 국제 협력과 인재 양성. 반대: 막대한 비용과 기회비용, 새 입자 발견이 보장되지 않음, 건설·운영의 에너지 소비와 환경 영향.

09 평가 루브릭

내용 평가

평가 요소	상	중	하
상대론적 계산	5단계의 γ·β를 정확히 계산하고 β 포화와 회전 주파수 일정의 의미를 설명함	γ·β 계산은 맞으나 의미 해석이 부족함	고전 공식(½mv²)으로 계산해 c보다 빠른 값이 나옴
p = 0.3Bρ 설계	3종 자석의 ρ·R·C·자석 수를 단위까지 정확히 계산하고 R과 ρ를 구별함	계산 과정에 단위 실수 1~2개, R·ρ 구별은 함	공식 적용이나 단위 환산을 하지 못함
싱크로트론 복사	전자/양성자 손실비를 계산하고 LEP 한계·LHC 선택 이유를 수치로 설명함	정성적으로 '전자가 더 많이 잃는다'고만 설명함	복사 손실 개념이 없음
설계 판단	비용·크기·기술 위험을 수치로 비교해 선택하고 대안의 단점까지 논함	비용만으로 선택하거나 근거가 일부 정성적임	근거 없이 선택함
모형 실험 해석	한 단당 에너지 일정 → v ∝ √n을 자료로 보이고 실제 가속기와의 차이 2가지 이상 설명	측정은 했으나 해석이 부분적임	측정·해석이 불완전함

발표·협업 평가

평가 요소	상	중	하
발표 구성	목표–선택–근거–한계 순서가 분명하고 핵심 수치를 시각 자료(표·지도)로 제시함	내용은 있으나 순서가 흐리거나 수치 제시가 부족함	결론만 말하거나 준비가 부족함
질의응답	다른 모둠의 질문에 수치와 물리 개념으로 정확히 답함	답변이 부분적으로 정확함	답하지 못함
역할 수행과 협업	모든 모둠원이 역할(계산·측정·발표·기록)을 맡아 책임 있게 수행하고 서로의 계산을 검산함	대부분 참여했으나 역할 분담이 고르지 않음	일부 학생에게 활동이 몰림
상호 평가 참여	다른 모둠 설계의 장점과 개선점을 구체적으로 제시함	평가는 했으나 피드백이 막연함	참여하지 않음

10 차시 조정과 수준별 지도

1차시 압축안 (50분)

도입 3분 → 개념 연결과 공식 10분 → 3D 모의실험 미션 1·3·5(15분) → 설계 계산표를 8 T·16 T 두 줄만 모둠별 계산(15분, 목표 50 TeV 고정) → 1분 발표 2모둠 + 정리(7분). 가우스 가속기는 교사 시연 2분으로 대체하고 예시 데이터를 제공.

3차시 확장안 (150분)

1차시: 개념 + 3D 미션 1~5. 2차시: 설계 제안서 + 가우스 가속기(원형 트랙까지) 측정. 3차시: 발표·질의응답(모둠당 4분), 업그레이드의 광도 계산과 "FCC를 지어야 하는가" 찬반 토론, 교사의 실제 FCC 구상 비교 정리.

보충·심화

보충: γ·β 대신 표에서 읽기만 하고, $p = 0.3B\rho$는 ρ만 계산(R·비용 생략). 계산표는 1줄 함께 풀기. **심화:** $p = qBr$에서 0.3이 나오는 단위 환산 유도(1 GeV/c = 5.34×10^{-19} kg·m/s), $U_0 \propto \gamma^4/\rho$의 γ^4가 어디서 오는지(라모어 공식) 조사, 회전당 RF 에너지 이득으로 LHC 가속 시간(약 20분) 추정, 방사광 가속기(포항가속기연구소)와 싱크로트론 복사의 활용 조사.

---

11 참고 자료

- CERN — 대형 강입자 충돌기(LHC)
- CERN — 가속기 복합 단지(가속 사슬)
- CERN — 미래 원형 충돌기(FCC)
- CERN — 대형 전자–양전자 충돌기(LEP)
- CERN — 고광도 LHC(HL-LHC)
- CERN 공식 누리집